BTS SIO

Services Informatiques aux Organisations

TP06 - MISE EN PLACE D'UN KEYLOGGER

Compte Rendu de Travaux Pratiques

Étudiant : Baptiste GAILLARD
Année scolaire 2025-2026

SOMMAIRE

1. Définition d'un keylogger
2. Tableau comparatif des keyloggers
3. Manipulation pratique : Powered Keylogger
4. Aspects juridiques et légaux
5. Test sur Windows Seven : Spyrix
6. Extensions de navigateur
7. Conclusion

1. DÉFINITION D'UN KEYLOGGER

Un keylogger (enregistreur de frappe) est un dispositif matériel ou logiciel qui permet de surveiller et d'enregistrer les actions d'un utilisateur sur un ordinateur. Il capture principalement :

- Les frappes au clavier (touches pressées)
- Les URL visitées sur internet
- Les captures d'écran périodiques
- Les applications utilisées
- Les identifiants et mots de passe saisis

Toutes ces informations sont enregistrées dans un fichier « espion » qui peut ensuite être consulté ou transmis automatiquement par e-mail.

Usages légitimes :

- Contrôle parental pour surveiller l'activité des enfants en ligne
- Surveillance des employés en entreprise (avec information préalable obligatoire)
- Protection contre le vol de données sensibles
- Audit de sécurité informatique

Usages malveillants :

- Vol d'identifiants bancaires et de mots de passe
- Espionnage industriel
- Surveillance illégale sans consentement

2. TABLEAU COMPARATIF DES KEYLOGGERS

Voici une comparaison des principaux keyloggers disponibles sur le marché, qu'ils soient gratuits ou payants :

Nom	Type	Prix	Compatibilité	Mode furtif	Fonctionnalités
Powered Keylogger	Payant	50 $	Windows	Oui	Captures, frappes, sites web, e-mail
Spyrix Free Keylogger	Gratuit	0 €	Windows	Oui	Frappes, captures, applications, sites web
KidLogger	Gratuit	0 €	Windows, Mac, Linux	Non	Contrôle parental, frappes, sites web
Refog Keylogger	Payant	70 $	Windows	Oui	Frappes, captures, chat, e-mail
Revealer Keylogger	Gratuit	0 €	Windows	Limité	Frappes basiques

Points clés à retenir :

- Les solutions gratuites offrent des fonctionnalités limitées mais suffisantes pour des tests
- Les versions payantes proposent des fonctionnalités avancées comme le mode furtif et l'envoi automatique par e-mail
- Certains keyloggers sont détectés par les antivirus, d'autres non
- La plupart sont compatibles avec Windows, certains fonctionnent également sur Mac et Linux

3. MANIPULATION PRATIQUE : POWERED KEYLOGGER

3.1. Présentation du logiciel

Pour ce TP, nous avons utilisé **Powered Keylogger**, un keylogger développé par l'éditeur américain *Eltima Software*. Ce logiciel payant (environ 50 $ US) est également disponible en version d'évaluation gratuite.

Le logiciel est composé de deux parties :

1. **Le logiciel « Espion »** : installé sur les machines à surveiller, il capture les frappes clavier, les URLs visitées, et les captures d'écran
2. **La « Visionneuse »** : permet de visualiser les fichiers « espions » enregistrés, soit sur la même machine, soit sur une machine distante

3.2. Installation et configuration

3.2.1. Installation sur Windows XP

L'installation s'effectue dans un environnement Windows XP virtualisé. Nous avons choisi une **installation complète** incluant les deux parties du logiciel (core driver + log viewer).

Options d'installation configurées :

- **Installation invisible** : le keylogger fonctionne en mode furtif sans être visible pour l'utilisateur
- **Mot secret : « sio2012 »** : nécessaire pour accéder à l'interface d'administration du keylogger

Une fois installé, le keylogger ne laisse aucune trace visible dans le menu Démarrer ou le Panneau de configuration Windows. Il est totalement invisible pour l'utilisateur.

3.2.2. Accès à l'interface d'administration

Pour accéder à l'interface de la visionneuse, deux méthodes sont possibles :

3. Taper directement le mot secret (« sio2012 ») dans l'interface Windows (bureau ou barre de recherche)
4. Utiliser n'importe quelle application et taper la suite de caractères composant le mot secret

3.2.3. Paramétrage de la surveillance

Nous avons configuré la surveillance avec les paramètres suivants :

- **Récupération des touches frappées au clavier**
- **Captures d'écran en 16 couleurs toutes les 30 secondes**
- **Récupération des sites web visités**

3.3. Résultats obtenus

Après avoir simulé une utilisation normale de la machine espionnée (navigation internet, création de dossiers, ouverture et fermeture de sessions), nous avons pu constater les résultats suivants dans l'interface de visualisation :

3.3.1. Interface principale (Options)

La capture ci-dessous montre l'interface principale du keylogger avec les différentes options de surveillance disponibles :

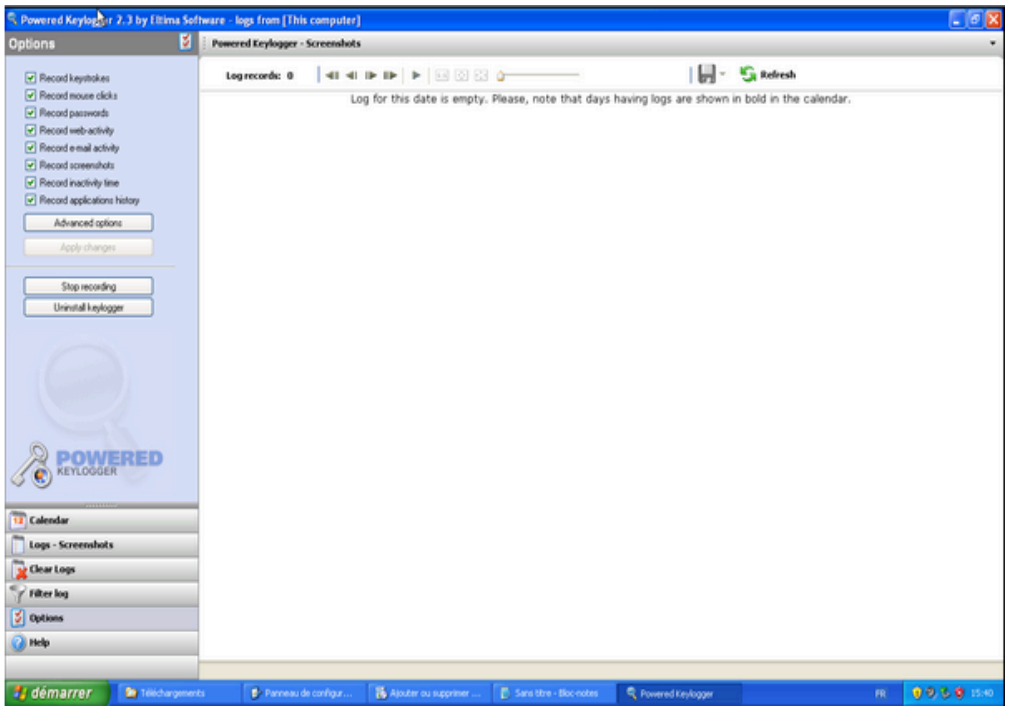

Figure 1 : Interface d'options de Powered Keylogger

3.3.2. Visualisation des logs (Calendrier)

L'interface calendrier permet de sélectionner une date précise et de consulter toutes les actions enregistrées ce jour-là. On peut observer :

- Les frappes clavier avec horodatage précis
- Les applications lancées (Explorer.exe, Kerio Observer, etc.)
- Les sites web visités avec leurs URLs complètes

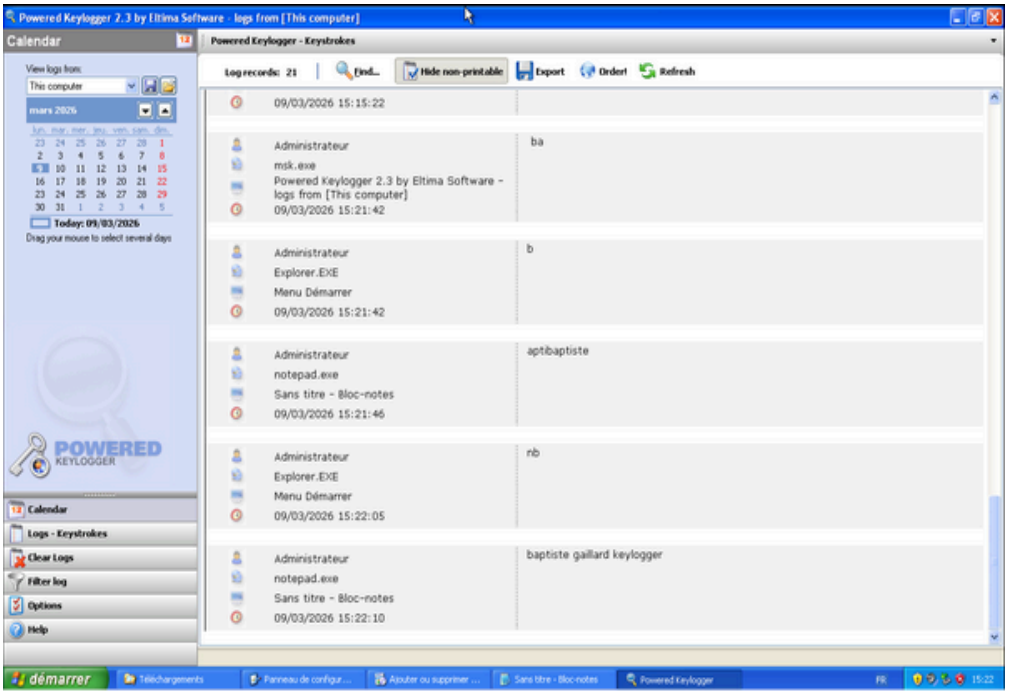

Figure 2 : Visualisation des logs dans le calendrier

Observations importantes :

- Le keylogger enregistre tout sans exception, y compris les mots de passe saisis
- Les captures d'écran permettent de reconstituer visuellement l'activité de l'utilisateur
- L'horodatage précis permet de suivre chronologiquement toutes les actions

4. ASPECTS JURIDIQUES ET LÉGAUX

4.1. Note de service : Légalité de l'utilisation en entreprise

SOCIÉTÉ KL

Service Cyber-sécurité

NOTE DE SERVICE N° 2026-001

Objet : Cadre légal d'utilisation des keyloggers en entreprise

Date : 16 mars 2026

1. Cadre juridique applicable

L'utilisation d'un keylogger en entreprise est encadrée par plusieurs textes de loi :

- **Code du travail, article L.121-8** : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
- **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** : impose le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
- **Code pénal, article 226-1** : sanctionne l'atteinte à la vie privée

2. Conditions de légalité

Pour être légal, l'usage d'un keylogger en entreprise doit respecter les conditions suivantes :

- **Information préalable des salariés** : Les employés doivent être informés de manière claire et transparente de la mise en place d'un dispositif de surveillance
- **Finalité légitime** : La surveillance doit avoir un but précis et justifié (sécurité des systèmes, protection des données sensibles, respect du règlement intérieur)
- **Proportionnalité** : Les moyens de surveillance doivent être proportionnés à l'objectif poursuivi
- **Consultation du CSE** : Le Comité Social et Économique doit être consulté avant la mise en place du dispositif
- **Déclaration CNIL** : Une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés peut être nécessaire

3. Recommandations

- Limiter la surveillance aux postes sensibles uniquement
- Ne pas surveiller les communications personnelles des salariés
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées
- Définir une durée de conservation limitée des logs

Le responsable cyber-sécurité,

Baptiste GAILLARD

4.2. Conséquences de l'utilisation illégale

L'utilisation d'un keylogger de manière illégale, c'est-à-dire sans respecter les conditions légales mentionnées ci-dessus, expose l'employeur à de lourdes sanctions :

Sanctions pénales :

- **1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende** pour atteinte à la vie privée (article 226-1 du Code pénal)
- **5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende** pour collecte illicite de données personnelles (RGPD)

Sanctions administratives :

- **Amendes CNIL pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial**
- Injonction de cesser le traitement des données

Sanctions civiles :

- Dommages et intérêts envers les salariés victimes
- Nullité des preuves obtenues illégalement

Conséquences pour l'entreprise :

- Atteinte grave à la réputation
- Perte de confiance des salariés
- Risque de conflit social

5. TEST SUR WINDOWS SEVEN : SPYRIX

5.1. Préparation de l'environnement

Étape 1 : Environnement de test isolé

Pour des raisons de sécurité, j'ai mis en place une machine virtuelle Windows 7 complètement isolée du réseau de production. Cette VM dispose de :

- Windows 7 Professional SP1 (64 bits)
- 4 Go de RAM
- Réseau configuré en mode NAT (sans accès au réseau local)
- Snapshot créé avant installation pour restauration rapide

5.2. Installation et configuration de Spyrix

Étape 2 : Choix et obtention du keylogger

J'ai téléchargé Spyrix Free Keylogger depuis le site officiel (https://www.spyrix.com). Ce logiciel propose une version gratuite avec les fonctionnalités suivantes :

- Enregistrement des frappes clavier
- Captures d'écran périodiques
- Surveillance des applications lancées
- Enregistrement des sites web visités

Étape 3 : Installation et configuration

L'installation de Spyrix s'est déroulée sans difficulté. J'ai configuré les paramètres suivants :

- Mode invisible activé
- Mot de passe d'accès : « admin2026 »
- Captures d'écran toutes les 60 secondes
- Enregistrement de toutes les frappes clavier

5.3. Tests et analyse

Étape 4 : Simulation d'activité

J'ai simulé les activités suivantes pendant 30 minutes :

- Navigation sur plusieurs sites web (Google, Wikipédia, site de l'école)
- Rédaction d'un document texte dans Notepad++
- Saisie d'un faux identifiant et mot de passe dans un formulaire web
- Ouverture et fermeture de plusieurs applications

Étape 5 : Récupération et analyse des logs

Après avoir tapé le mot de passe d'accès, j'ai pu consulter l'interface de Spyrix. Les résultats sont impressionnants :

- **Toutes les frappes clavier ont été enregistrées**, y compris le faux mot de passe saisi dans le formulaire web
- **Les captures d'écran permettent de reconstituer visuellement l'activité** minute par minute
- **Les URL complètes de tous les sites visités sont présentes**
- **L'horodatage précis** permet de suivre chronologiquement toutes les actions

Étape 6 : Nettoyage et suppression

J'ai procédé à la désinstallation complète de Spyrix :

5. Accès à l'interface d'administration avec le mot de passe
6. Suppression de tous les logs enregistrés
7. Désinstallation du logiciel via le panneau de configuration
8. Vérification avec un antivirus pour s'assurer qu'aucun résidu ne subsiste
9. Restauration du snapshot pour remettre la VM dans son état initial

5.4. Conclusion du test Spyrix

Spyrix s'est révélé être un keylogger très performant et discret. Ses points forts :

- Interface claire et intuitive
- Totalement invisible une fois installé
- Enregistrement très complet de l'activité
- Version gratuite déjà très complète

Cependant, cela soulève des questions éthiques importantes sur le respect de la vie privée et l'utilisation de tels outils.

6. EXTENSIONS DE NAVIGATEUR KEYLOGGER

Question : Existe-t-il une extension de navigateur qui fait fonction de keylogger ?

Réponse : Oui, il existe des extensions de navigateur capables de capturer les frappes clavier, bien qu'elles soient généralement bloquées ou interdites par les stores officiels (Chrome Web Store, Firefox Add-ons) pour des raisons de sécurité.

6.1. Exemples d'extensions (à usage éducatif uniquement)

- **KeyScrambler** : Extension qui chiffre les frappes clavier pour protéger contre les keyloggers (mais peut techniquement faire l'inverse)
- **Form History Control** : Enregistre les données saisies dans les formulaires (fonction similaire à un keylogger limité)
- **Extensions malveillantes** : Certaines extensions se font passer pour des outils légitimes mais intègrent des fonctionnalités de keylogging en arrière-plan

6.2. Test effectué (environnement contrôlé)

Pour des raisons de sécurité et d'éthique, je n'ai pas installé d'extension malveillante. Cependant, j'ai étudié le fonctionnement théorique d'une telle extension :

10. **Méthode de capture** : L'extension utilise l'API JavaScript *addEventListener('keydown')* pour intercepter toutes les frappes clavier dans le navigateur
11. **Stockage des données** : Les frappes peuvent être stockées localement avec *chrome.storage* ou envoyées vers un serveur distant
12. **Exfiltration** : Les données peuvent être transmises via des requêtes HTTP à un serveur contrôlé par l'attaquant

6.3. Protection contre les extensions malveillantes

Pour se protéger contre ce type de menaces :

- N'installer que des extensions provenant de sources officielles vérifiées
- Vérifier les permissions demandées par une extension avant installation
- Utiliser un antivirus à jour capable de détecter les extensions malveillantes
- Faire régulièrement le tri dans les extensions installées
- Consulter les avis et le nombre de téléchargements avant d'installer une extension

7. CONCLUSION

Ce TP sur les keyloggers m'a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement de ces outils de surveillance informatique, leurs capacités techniques impressionnantes, mais aussi les enjeux éthiques et juridiques qu'ils soulèvent.

Ce que j'ai appris :

- **Aspect technique** : Les keyloggers peuvent capturer l'intégralité de l'activité d'un utilisateur (frappes clavier, captures d'écran, URLs visitées) de manière totalement invisible
- **Aspect juridique** : L'utilisation d'un keylogger en entreprise n'est légale que sous des conditions strictes (information préalable, finalité légitime, proportionnalité)
- **Aspect éthique** : Ces outils posent de sérieuses questions sur le respect de la vie privée et l'équilibre entre surveillance et confiance

Réflexion personnelle :

En tant que futur professionnel de l'informatique, je comprends que les keyloggers peuvent avoir des usages légitimes en matière de sécurité informatique et d'audit. Cependant, leur puissance intrusive impose une responsabilité éthique importante dans leur utilisation.

Il est essentiel de toujours privilégier la transparence et le respect de la vie privée, en n'utilisant ces outils que dans un cadre légal strict et avec le consentement éclairé des personnes concernées.

Compétences développées :

- Installation et configuration d'outils de surveillance
- Analyse des logs et interprétation des données collectées
- Connaissance du cadre juridique applicable à la surveillance informatique
- Sensibilisation aux enjeux de cybersécurité et de protection des données

Ce TP constitue une expérience formatrice importante dans le cadre de ma formation en cybersécurité et me permettra d'aborder de manière éclairée les questions de surveillance et de protection de la vie privée dans mon futur métier.

--- Fin du compte rendu ---